به نام خدا

فیزیولوژی اعصاب

جسله دهم

جناب اقای دکتر قدیری

مهر ۱۴۰۳

نویسندگان

احمدرضا مرادیان

عرفان هیجوان

زهرا غفار زاده

نیلوفر انصاری

تهیه و تنظیم

حمید معتمدی

JHGGH

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

انواعی از اختلالات مخچه ای وجود دارد که بحث را با آنها شروع می کنیم اما در اکثر مواقع فرد با اختلال در کار مخچه توانایی برداشتن چیزی از جایی(لیوان آب) وجا به جا کردن آنرا از دست می دهند.
در اصل مشکل این است که نمی توانند دست را دقیق به محل لیوان برسانند . به جای آن اول دست را می برند پشت موضع مورد نظر و بعد آنرا به عقب میکشند تا به موقعیت مورد نظر برسد که به آن کندی حرکت می گوییم . همچنین در انجام حرکات ارادی هدفمند لرزش دست را شاهد هستیم. در یکی از معاینات مخچه پزشک دست فرد را می کشد و به او می گوید که تا جایی که توان دارد نگذارد که دست او جا به جا شود سپس ناگهان پزشک دست او را بدون اطلاع قبلی ول می کند تا متوجه شود که آیا فرد می تواند قبل از برخورد دست خود به بدنش یا شئ دیگر دست خود را نگه دارد سا نه.

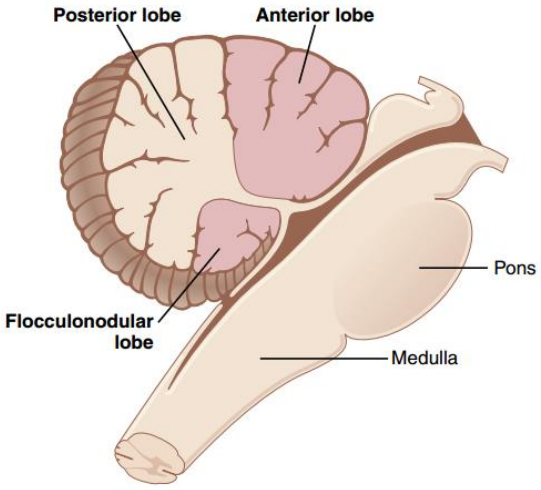
رفلکس های تاندونی

بعد از آن نوبت به رفلکس های تاندونی می رسد . یعنی به یک تاندون در ناحیه پشت ضربه می زند یا به عضله ای در ساعد یا زیر کشکک زانو تا صحت عملکرد آن را بررسی کند.در مورد آزمایشی دیگر به شرح زدن انگشت به بینی و نوک انگشت پزشک می توان گفت که در این بیماران انتظار دو نشانه هستیم.اول هدف‌گیری نادرست و دوم بستن چشمان خود هنگام برگرداندن دست به سمت بینی خود به دلیل عدم کنترل قدرت دست و هدف‌گیری نامناسب که به آن اشاره شد . در این آزمایش هدفمند بودن حرکت یک مسئله و نرم اجرا کردن آن مسئله ای دیگر است.در اینگونه بیماران حین آزمایش شاهد پرتاب کردن دست هستیم.

در تمام این مثال ها و آزمایشات یک نتیجه گیری به چشم می خورد که آسیب های مخچه ای کشنده نیستند اما زندگی فرد را برای همیشه تغییر می دهند.به فرض مثال مهمترین چیزی که مخچه روی آن تاثیر می گذارد تون عضلانی بدن است.در این موضوع می توان به شل بودن بدن بیماران اشاره کرد. اختلالات مخچه ای طیف گوناگونی دارند که ممکن است حتی فرد را علیل کند و راه رفتن برای وی بدون کمک فردی دیگر برای او ناممکن شود یا تنها کمی ضعف عضلانی داشته باشد.اما تقریبا در همه آنها اختلالات راه رفتن دیده می شود. مسئله بعدی این است که در اکثر آنها نیستاگموس(Nystagmus) مشاهده میشود.یعنی حرکات غیر ارادی چشم وجود دارد و نمی توانند چشم خود را روی یک ناحیه متمرکز کنند.همچنین در آنها آتاکسی(ضعف عضلانی)،عدم توانایی انجام حرکات متوالی مانند پشت و رو کردن دست(به صورت تند و متوالی)،خطاهای حرکتی(هم در هدف‌گیری و هم درtiming) و لرزش ارادی(لرزش فقط موقع انجام کار نه موقع استراحت) دیده میشود.

مورد لرزش ارادی در این افراد با فردی با اختلال عقده های قائده ای یا پارکینسون(لرزش غیر ارادی و موقع استراحت) بسیار متفاوت است. در مورد تایمینگ های ذهنی(مانند گرفتن توپ در حال نزدیک شدن به دست یا دفاع دروازه بان موقع پنالتی یا عبور از خیابان)باید گفت که به تجربه شخص بر میگردند که برای اتفاقی که می افتند بدن آماده شود و برنامه ریزی مناسب را انجام دهد که این برنامه ریزی ها قطعا با دخالت مخچه انجام می شوند (یعنی فقط کار مخچه نیست و مجموعه ای از اندام و ساختار های عصبی در آن دخیل است) .البته اختلال تکلم هم در این افراد دیده می شود.خیلی از جاها اختلالات مخچه ای با عقده های قاعده ای شبیه هستند.

کسی که اختلال عقده های قاعده ای دارد ، تکلمش دارای مشکل است ،لرزش دارد ، در تعادلش اختلال دارد، راه رفتن نرمال ندارد، بدن فرد میتواند شل باشد یا سفت ولی کسی که اختلال مخچه ای دارد بدنش همیشه شل است. شل بودن حاصل از اختلال عقده های قاعده ای با شل بودن حاصل از اختلال مخچه ای تفاوت دارد. مخچه بیشتر اندام های distal را درگیر میکند (کار هایی که با انگشتان دست و پنجه های پا انجام میدهیم.)ولی عقده های قاعده ای بیشتر با عضلات بالاتنه در واقع proximal اندام ها و تنه سر و کار دارد. این موارد تفاوت های دو سیستم بودند ولی عقده های قاعده ای در برنامه ریزی حرکتی نقش دارند مثل مخچه. هرفرایند حرکتی که در بدن وجود دارد که نیاز به قدرت انقباضی مناسب و حرکت متعادل و نرم سراغ داریم ، تحت شعاع این سیستم قرار میگیرد.



تنوع تقسیم بندی برای مخچه:

الف)تقسیم بندی برا اساس آناتومیکال

۱)لوب قدامی (anterior)

۲)لوب posterior

۳)لوب inferior

ب)تقسیم بندی بر اساس فیزیولوژی

۱)مخچه دهلیزی که در لوب inferior قرار دارد و مسئول رفتار های تعادلی ماست.

۲)مخچه نخاعی که در کرمینه و دو طرف آن قرار دارد و مسئول تصحیح خطاهای ماست.

۳)مخچه مغزی که در نیمکره ههای مخچه قرار دارد و مسئول اعمال برتر ما مثل تایمنیگ و برنامه ریزی و پیشبینی اعمال حرکتی و ... است.

پ)تقسیم بندی بر اساس رشد تکاملی

۱)مخچه قدیمی ------->به غیر از نیمکره ها

۲)مخچه جدید -------->نیمکره ها

اگر موجودات متعالی تر را با موجودات پست تر مقایسه کنیم،نیمکره های مخچه موجودات متعالی بزرگتر است.

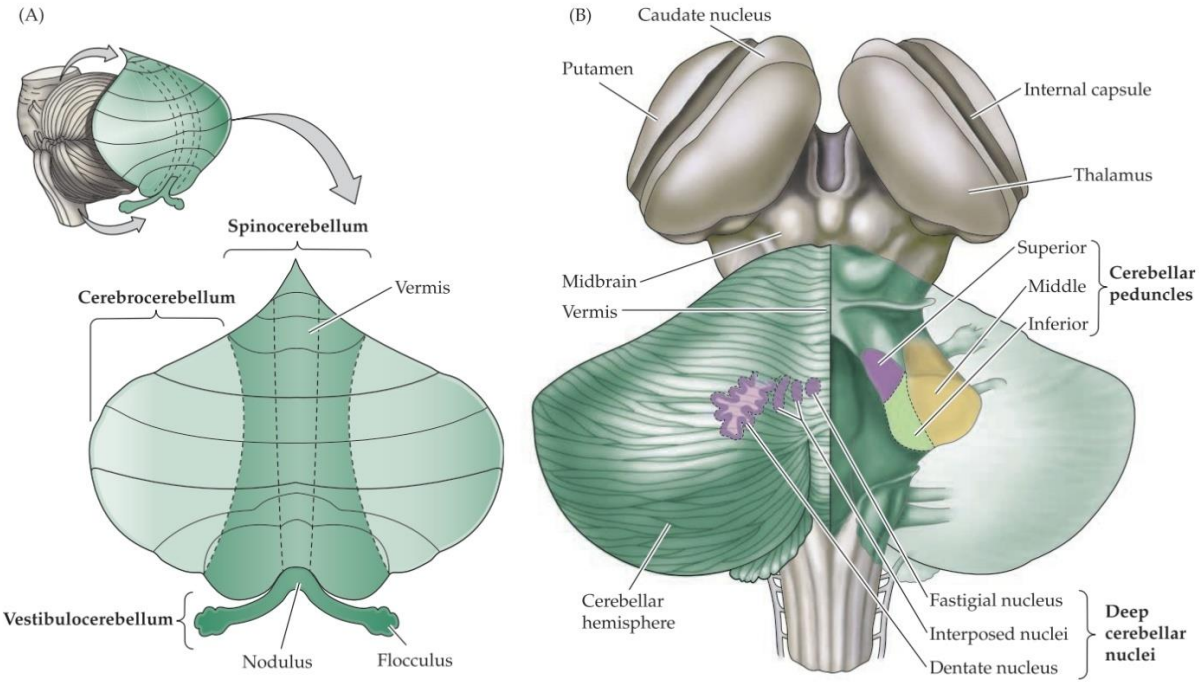


FIGURE 19.1 Organization and subdivisions of the cerebellum.

قشر های مخچه با یکسری هسته ها یا عقده های درون مخچه ای ارتباط دارند. ما چند هسته درون مخچه داریم که در شکل نشان داده شده:

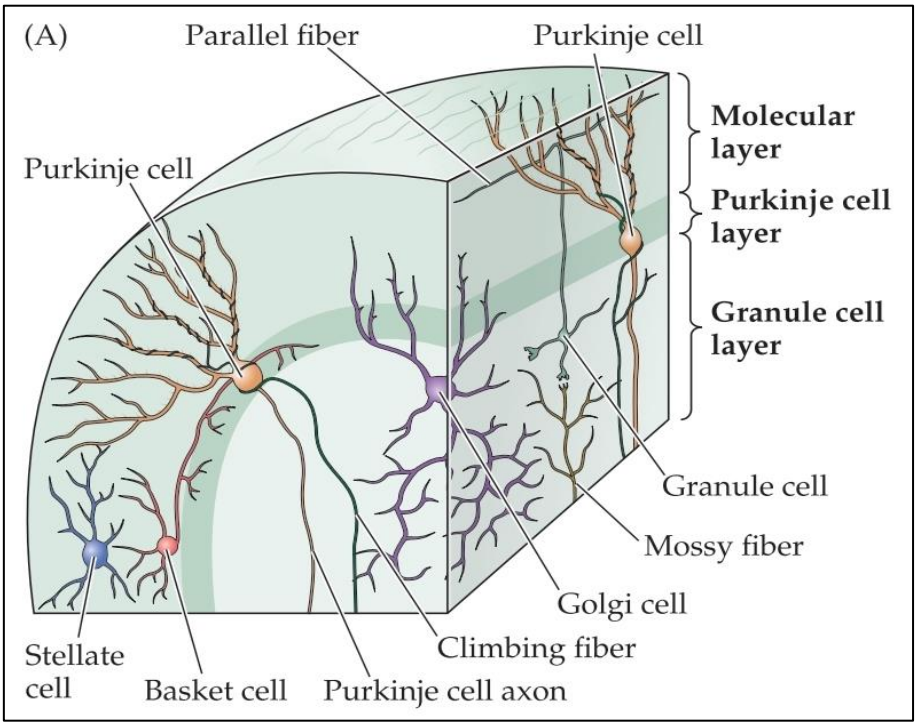
هسته دندانه دار (dentate)

هسته سقفی(fastigial) داخلی تر است و درون کرمینه قرار دارد.

هسته بینابینی(interposed) که بین آن دو هسته قرار میگیرد.

هسته های فاستیژیال بالوب فلوکولونودولار سر و کار دارد. هسته های dentate با نیمکره ها کار میکنند و هسته های بینابینی با ناحیه کرمینه و نواحی اطرافش که همان مخچه نخاعی است کار میکند.

شکل زیر نشان میدهد که قشر مخچه سه لایه دارد که در هر لایه سلول هایی وجود دارد و در جدول سلول هارا معرفی میکند و نشان میدهد که با چه سلول هایی ارتباط برقرار میکنن و چه کاری روی آن سلول انجام میدهند و چه میانجی هایی آزاد میکنند.



در شکل بعد ارتباطات بین نورون ها را باز تر میکند و نشان میدهد که این ارتباطات به چه شکل هستند. در شکل بعد با بزرگنمایی بیشتر نشان میدهد. پس این ۳ شکل بحث انواع سلول ها و نقش آنها و نوع ارتباطات آنها با یکدیگر را نشان میدهد و از نظر فیزیولوژی بسیار مهم است. برای امتحان نیز مهم هستند و همچنین ارتباطشان با اعمال و اختلالات که در اسلاید های آخر توضیح میدهیم.

پس در نظر داشته باشید که در قشر مخچه سه لایه داریم:

- لایه بیرونی(مولکولار)

دلیل نامگذاری:اکثر ارتباطات نورونی و وقایع مولکولی که قرار است در مخچه اتفاق بیفتد عمدتا در این ناحیه اتفاق میفتد و اکثر intraction های بین نورونی اینجاست.

- لایه میانی(پورکنج)

دلیل نامگذاری:جسم سلولی سلول های پورکنج در این لایه قرار دارد و دندریت های آن به لایه مولکولار و آمسون های آن به لایه گرانولار میرود.

- لایه داخلی(گرانولار)

دلیل نامگذاری:سلول کرانولی و آکسون آن به لایه مولکولار میرود.

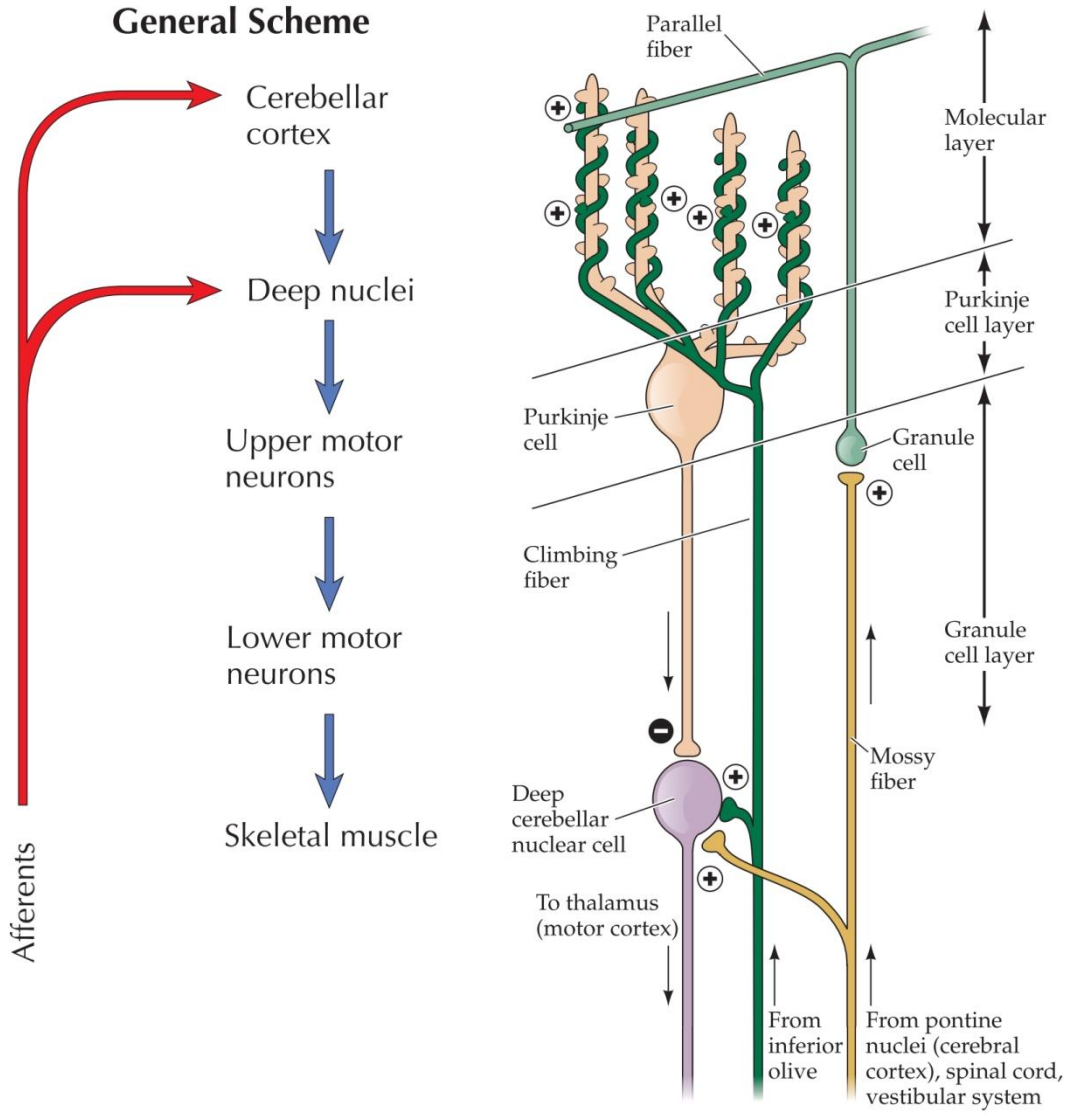
Neuron	Action on	Action	Neurotransmitter
1 **Climbing fibers**	Purkinje cells Cerebellar nuclei	Excitation	Aspartate
2 **Mossy fibers**	Granule cells Golgi cells and Cerebellar nuclei	Excitation	Glutamate
3 **Granule cells**	Purkinje cells Stellate cells Basket cells	Excitation	Glutamate Aspartate
4 **Stellate cells**	Purkinje cells	Inhibition	GABA
5 **Basket cells**	Purkinje cells	Inhibition	GABA
6 **Golgi cells**	Granule cells	Inhibition	GABA
7 **Purkinje cells**	Cerebellar nuclei Vestibular nuclei	Inhibition	GABA

ما راجب دو نوع سلول صحبت کردیم، گرانولی، پورکنژ. در مخچه یک قشر وجود دارد و یک مرکز، در مرکز هسته ها قرار دارند و یک سری نورون و در قشر نیز یک سری نورون دیگری قرار گرفتند. در اینجا فقط راجب نورون های قشری صحبت میکنیم که شامل لایه گرانولی (دو نوع نورون در این لایه حضور دارد، یکی نورون گرانولی و دیگری نورون گلژی). در لایه پورکنژ جسم سلولی نورونهای پورکنژ قرار دارند که این ها دندریتشان بالا و در لایه مولکولی بوده و آکسونشان پایین آمده. در لایه مولکولی ما دندریت پورکنژ، آکسون گرانولی (که با پورکنژ ها ارتباط داده است) و نیز سلول های دیگری تحت عنوان سلول های ستاره و سبدی میبینیم که هم جسم سلولی و هم دندریت و آکسونشان در همین لایه وجود دارد و با نورون های پورکنژ ارتباط دارند.علاوه بر این نورون ها در تصویر دو نورون دیگر نیز نشان داده شده است که مربوط به نورون هایی است که از قسمت های مختلف بدن آمده اند در ساقه مغز، سپس به مخچه آمده و حالا قرار است با نورون های مخچه ارتباط برقرار کنند. این نورون ها دو نوع هستند که به آنها نورون های ورودی مخچه نیز گفته میشود. شامل : نورون ها صعودی (موزی) و خزه ای میباشند. تفاوت این دو نوع نورون در این است که خزه ای ابتدا نورون گرانولی را تحریک کرده و سپس گرانولی وارد قشر مخچه شده و با پورکنژ ارتباط برقرار کرده اما صعودی مستقیم بالا رفته و با پورکنژ ارتباط برقرار میکنند. نورون های ورودی مخچه تحریکی هستند(خزه ای،صعودی و گرانولی: هرسه تحریکی هستند)، میانجی هایی که این نورون ها وارد میکنند یا آسپارتات است یا گلوتامات. اما باقی نورون های معرفی شده در این قسمت اثر مهاری دارند و همگی گابا ترشح میکنند.

برای مثال در این تصویر دو الگوی شماتیک دیده میشود، یک نورون ورودی به رنگ سبز و یک نورون ورودی به رنگ خردلی. نورون خردلی رنگ فیبر خزه ای بوده و نورون سبز رنگ صعودی می باشد. نورون

سبز رنگ در حین ورود به مخچه ابتدا با هسته مربوط به خودش یک سیناپس داده و سپس بالا رفته و با دندریت سلول های پورکنژسیناپس میدهد، همانطور که می دانیم این نورون تحریکی بوده بنابراین هم هسته، و هم پورکنژ را تحریک می کند. پورکنژ چه اثری روی هسته داشته است؟ نورونی که خروجی مخچه را تشکیل می دهد چطور تحت تاثیر این نورون قرار گرفته است؟ این نورون مورد نظر به علت کوتاه بودن یک مسیر تحریک شده و از طریق یک مسیر طولانی تر مهار میشود .

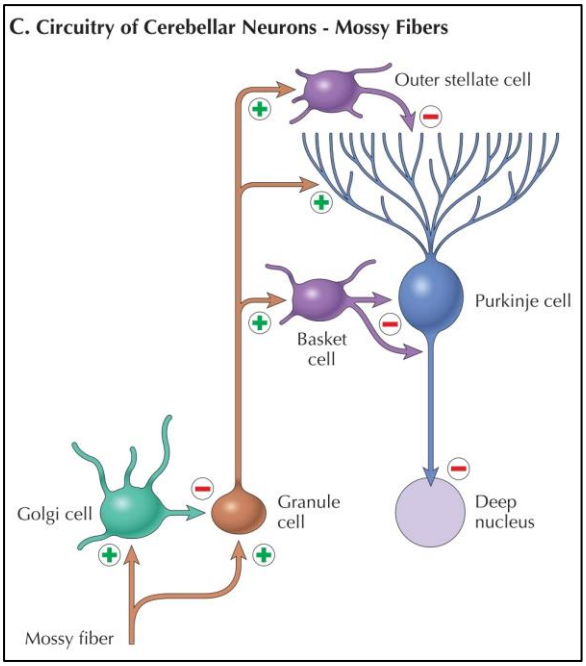
هم الگوی رفتاری مخچه به این صورت بوده و هم عقده های قاعده ای

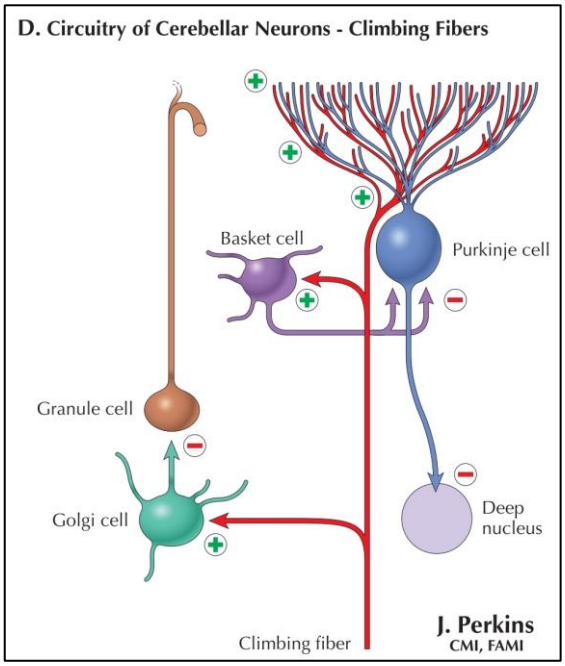


. سیستم

انها به این صورت بوده که آن هسته و یا آن خروجی که میخواهد از عقده های قاعده ای یا مخچه بیرون برود ، این ها می آیند یک تحریک اولیه به آن داده و یک مهار ثانوی میدهند که برای تنظیم حرکت است. مثلا وقتی که ما در حالت عادی هستیم و از ما خواسته میشود وسیله ای را جابه جا کنیم، در صورت سلامت مخچه به راحتی این جا به جایی انجام میگرد، اما در صورت آسیب به مخچه در هنگام انجام

حرکت دچار لرزش میشویم. به چه خاطر این لرزش ها ایجاد میشود؟ قشر حرکتی ما وقتی به عضله دستور میدهد این پیغام ها به صورت پی در پی آمده و سیگنال های متعددی ارسال میشوند(یعنی یک حرکت نیست، در صورت یک حرکت بودن دست پرتاب میشد!) این حرکت به صورت لحظه به لحظه قدرت انقباض را هی بین عضله آگونیست و آنتاگونیست پی در پی انجام میدهد تا دست ما مرحله به مرحله باز شود. برای نرم اتفاق افتادن حرکات ، همچنان که یک دستور برای جلو آمدن می آید ، یک دستور هم برای نگه داشتن آن می آید، یعنی یک سیگنال تحریکی و مهاری پشت سر هم. بنابراین این پیام که هم برای آگونیست که قرار است باز کند و هم آنتاگونیست که قرار است دست را ببندد می آید ، بنابراین در هنگام باز کردن دست هر دو عضله با یک فرکانس تحریکی مشخص به شکل نوسانی درگیر هستند(یعنی یک تحریک و پشت سر آن مهار).





●مثال برای الگوی رفتاری مخچه و عقده های قاعده ای(تحریک اولیه و مهار ثانویه):

ما وقتی در حالت عادی قرار گرفتیم وتون عضلات ما در حالت نرمال قرار دارد وقتی به ما گفته میشود مثلا"این گوشی رو بردار"؛اگر مخچه ما سالم باشد خیلی متعادل و آروم برنامه ریزی میکنیم و دستمان را دراز میکنیم و موبایل را برمیداریم.ولی اگر اختلال مخچه ای وجود داشته باشد از موقعی که شروع میکنیم برای برداشتن موبایل دچار یه لرزش میشویم.

دلیل به وجود آمدن لرزش:

وقتی قشر حرکتی به این عضله دستور می دهد که این کار را انجام بده ؛دستوراتش به صورت پی در پی میاد و سیگنال هایش حامل یک حرکت نیست؛ اگر فقط حامل یک حرکت بود دستهایمان پرتاب میشد. این حرکت به صورت لحظه به لحظه داره قدرت انقباض رو هعی بین عضله اگونیست و عضله انتاگونیست پی در پی انجام میده تا این دست ما مرحله به مرحله بازتر شود.

هر مرحله ای که میخواد باز بشه به خاطر اینکه حرکتش خیلی نرم اتفاق بیافتد این یک دستور برای رفتن به جلو و حرکت که میاد؛ یه پیام برای نگهداشتن ان میاد؛یعنی یه سینگالی تحریکی-مهاری است پشت سر هم. این دستور هم برای عضله اگونیست که قرار است دست را باز کند می اید و هم انتاگونیسم که قرار است دست رو ببندد می اید.بنابراین وقتی دستمان را باز میکنیم هر دو تا عضله درگیرند با یک فرکانس تحریکی مشخص به شکل نوسانی یک تحریک و پشت سر ان یک مهار.

منتها تایمینگش آنقدر دقیق و با برنامه ریزی اتفاق می افتد که یک حرکت کاملا نرم انجام میشه؛ وقتی دستمان را باز میکنیم. حالا وقتی اختلال در مخچه به وجود میاد ؛تایمینگش به هم میخورد یا میزان تخلیه ای که نورون ها باید انجام بدن از اون روند خودش خارج میشه دیگه این حرکت اثر مخچه روش کم میشه فقط میشه اون دستوری که از بالا اومده بود .

بنابراین در این اسلاید شمای کلی داده:خروجی مخچه از طریق هسته ها صورت میگیرد.این هسته سینگال خودش را برای نورون حرکتی فوقانی توی نخاع میفرستد بعد میره به نورون حرکتی تحتانی و بعد میره به عضلات.وقتی یک مسیر ورودی میاد توی مخچه یه سیگنال میره به این هسته مرکزیه و یه سینگال میده به قشر مغز.منتها در هر دو حالت داره هر دو رو تحریک میکنه.اون سیگنالی که از قشر مغز میاد مهاری است.چون مسیر تحریکی کوتاه تر هست اول تحریک اتفاق می افتد بعد پشت سرش مهار اتفاق می افتد.

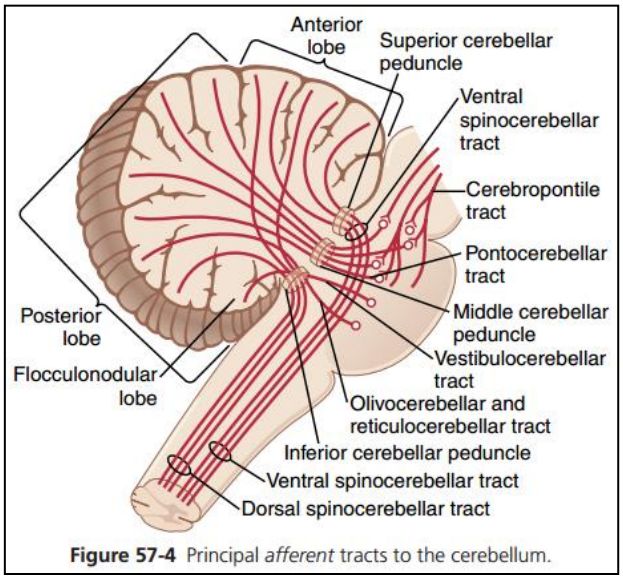


Figure 57-4 Principal *afferent* tracts to the cerebellum.

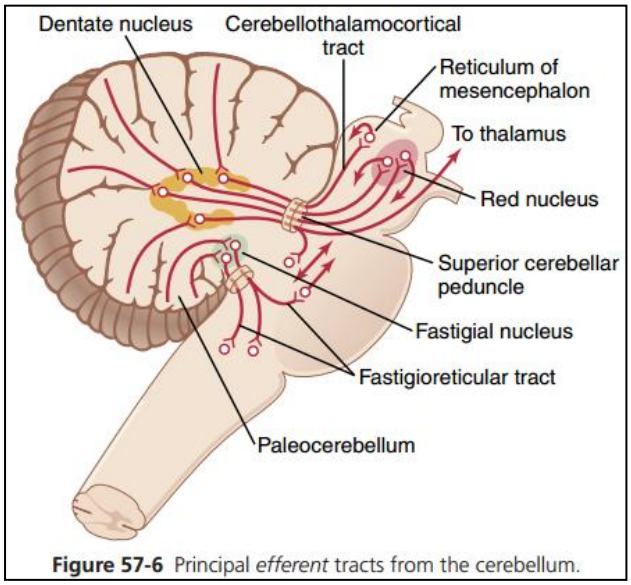


Figure 57-6 Principal *efferent* tracts from the cerebellum.

●وظیفه سلول های سبدی؛ ستاره ای و گلژی

توی قشر مغز ما(هم قشر حسی هم قشر حرکتی)هر قسمتی از قشر در ارتباط با یک جای بدن هست.یه تصویری از بدن روی قشر مغز داریم(نقشه پوتوتراپیک بدن).اگر یک جایی از قشر حرکتی رو تحریک کنیم در ارتباط با حرکت یه قسمت بدن است.ما همین حالت رو توی مخچه هم داریم یعنی یه نقشه توپوگرافیک از قسمت های مختلف بدن توی مخچه هم داریم که نشان میدهد هر قسمت مخچه در ارتباط با انجام حرکات کدام قسمت بدن ما هست.

ما وقتی یک سوزن توی دست خودمان میزنیم سوال پیش میاد که چجوری تشخیص میدهیم که فقط به اندازه یک نوک سوزن از دستمان تحریک شده و محیط اطراف ان تحریک نشده اند؟

این فرایند توسط مکانیسمی به نام مهار جانبی در مغز اتفاق می افتد یعنی اینکه ایمپالس هایی که میان به یک ناحیه توی قشر مغز یه قسمتی از قشر مغز رو تحریک میکنن ولی اون ناحیه وسطیه سیگنالش تقویت میشه و ناحیه اطراف به واسطه اینترنورون هایی که وجود دارن اثر مهاری اعمال میکنن که اون کنار ها غیر فعال میشن و اون وسط تحریک میشود و اونوقت ما میتوانیم سینگالمان را دقیقا لوکالیزه کنیم و الان دقیقا کدام ناحیه در ارتباط با این قسمت پوست دقیقا تحریک شده است.نورون های سبدی، ستاره ای و نورون گلژی مخچه با ارتباطاتی که دارند توی مخچه دارند فرایند مهار جانبی رو انجام میدن.مثلا نورون های سبدی وقتی با سلول های پرکنژ سیناپس میدن مهار جانبی رو انجام میدن و باعث میشوند سلول های کناری مهار و نورون وسطی تحریک بشه و کار خودش رو درست انجام بده و سینگالش خیلی دقیق و هدفمند تر باشد.